

**もんだい**

なまえ： \_\_\_\_\_

- [illegible]

こたえ

1 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.05 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 6.0 \times 10^{-7} \text{ m}$  の光が、2つの狭い開口の間隔  $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$  から通過するとき、観測される干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm か。  
こたえ：1 mm

2 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.05 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 6.00 \times 10^{-7} \text{ m}$  の光の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を求めよ。ただし、波長  $\lambda$  は真空中の値とする。  
こたえ：1 mm

3 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.05 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 6.00 \times 10^{-7} \text{ m}$  の光の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を求めよ。ただし、波長  $\lambda$  は真空中の値とする。  
こたえ：0.5 mm

3 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.7999999999999999$  mm, 干渉縞の間隔長  $\Delta \lambda = 1.50006$  nm, 波長  $\lambda$  重入  
 きたえ: 0.5 mm                      きたえ: 0.5 mm

4 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.8 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 400 \text{ nm}$  の光が二重スリットから波長  $\lambda = 600 \text{ nm}$  の光と重なるとき、干渉縞の間隔  $\Delta x$  は何 mm か。

こたえ：  $0.25 \text{ mm}$                       こたえ：  $1 \text{ mm}$

5 干渉縞の間隔  $\Delta x = 2.8 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 500 \text{ nm}$  の波の干渉縞の間隔  $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$  から波長  $\lambda = ?$  を求めよ。  
 こたえ:  $0.25 \text{ mm}$                       こたえ:  $0.5 \text{ mm}$

6 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.5 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 600 \text{ nm}$  の光の干渉縞の間隔を二重スリットから、被照体からの反射光を用いて観測した。このとき、被照体の表面とスクリーンとの距離は  $L = 1 \text{ m}$  とする。

こたえ：  $0.5 \text{ mm}$                       こたえ：  $1 \text{ mm}$

7 干渉縞の間隔  $\Delta x = 0.6 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 700 \text{ nm}$  の光の干渉縞の間隔を求めよ。また、このときスクリーンから中央の明紋までの距離は  $L = 1.0 \text{ m}$  とする。  
こたえ：  $1 \text{ mm}$

8 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 800 \text{ nm}$  の光の干渉縞の間隔  $\Delta x'$  を求めよ。  
 こたえ:  $0.25 \text{ mm}$

9 干渉縞の間隔  $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 600 \text{ nm}$  の光が二重スリットから波長  $\lambda = 700 \text{ nm}$  の光と重なって出たとき、干渉縞の間隔は  $0.5 \text{ mm}$  となる。このとき、二重スリットの開口幅を求めよ。

こたえ：  $0.5 \text{ mm}$

10 干渉縞の間隔  $\Delta x = 5.6 \text{ mm}$ , 波長  $\lambda = 200 \text{ nm}$  の光の干渉縞の間隔  $\Delta x$  を求めよ。  
 こたえ:  $0.25 \text{ mm}$                       こたえ:  $0.5 \text{ mm}$